FASE 2 — PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Aplikasi Absensi Mobile (PWA)

Versi 1.0 — Draft | April 2026 | CONFIDENTIAL

Atribut	Nilai
Produk	Aplikasi Absensi Mobile — PWA
Platform	Progressive Web App (Android-first, iOS compatible)
Metode Absensi	QR Code dinamis · Selfie / Face Recognition · GPS Check-in
Role Sistem	Superadmin → Admin → Karyawan (3 level)
Notifikasi	Full event coverage (check-in, check-out, anomali, laporan)
Self-service	Karyawan dapat request izin, cuti, dan koreksi absensi
Model Bisnis	SaaS Freemium: Free / Starter / Pro / Enterprise
Target Launch	MVP dalam 3 bulan sejak kick-off pengembangan

1. Overview Produk

1.1 Visi Produk

Menjadi aplikasi absensi paling mudah digunakan di Indonesia — cukup 10 menit dari registrasi sampai karyawan pertama check-in — dengan harga yang dapat dijangkau oleh UKM, sekolah, maupun korporat.

1.2 Problem yang Diselesaikan

Problem	Solusi dalam Produk
Absensi manual mudah dimanipulasi (titip absen)	QR Code dinamis rotating + selfie verification; QR tidak bisa di-screenshot ulang
Rekap kehadiran memakan waktu HR berhari-hari	Dashboard real-time + ekspor 1-klik ke Excel / PDF
Aplikasi absensi ada lamban saat jam sibuk	PWA dengan target load < 2s; QR scan response < 200ms; offline check-in queued
Harga per-karyawan tidak scalable untuk tim besar	Flat pricing — Rp 0 / 99K / 299K — tidak peduli jumlah karyawan
Karyawan remote & lapangan sulit diverifikasi lokasinya	GPS geofence wajib saat check-in; foto selfie disimpan dengan timestamp & koordinat
Tidak ada self-service — izin harus via WA ke atasan	In-app request izin, cuti, koreksi absensi dengan approval flow

1.3 Scope MVP vs Future Release

[SCOPE] Fitur bertanda [MVP] wajib ada di launch pertama. [v2] adalah backlog sprint berikutnya.

[OUT-OF-SCOPE] Fitur berikut TIDAK masuk scope MVP: Payroll modul, Face Recognition AI (hanya selfie foto biasa di MVP), Integrasi ERP/SAP, Multi-bahasa, Biometric hardware.

2. Spesifikasi Fitur Detail

2.1 Onboarding & Registrasi Organisasi

[INFO] Target: Organisasi bisa onboard mandiri tanpa bantuan CS dalam waktu < 10 menit.

2.1.1 Registrasi Superadmin

#	Requirement	Acceptance Criteria
1	[MVP] Form registrasi: nama organisasi, email, password, nomor HP, jenis organisasi (korporat / sekolah / UKM)	Form dapat disubmit; validasi email format; password minimal 8 karakter + 1 angka
2	[MVP] Verifikasi email via OTP 6 digit yang dikirim ke email pendaftar	OTP expired setelah 10 menit; maksimal 3 kali percobaan salah sebelum resend
3	[MVP] Setup awal wizard: nama organisasi, zona waktu, jam kerja default, logo (opsional)	Wizard selesai dalam maks 5 langkah; bisa di-skip dan diisi nanti di Settings
4	[MVP] Akun Superadmin otomatis terbuat dengan akses penuh setelah verifikasi email	Login langsung berhasil setelah verifikasi; redirect ke dashboard
5	[MVP] Free tier aktif otomatis; upgrade tersedia dari dalam dashboard	Tidak perlu input kartu kredit untuk mulai; banner upgrade muncul di dashboard

2.1.2 Invite & Manajemen Anggota

#	Requirement	Acceptance Criteria
1	[MVP] Invite karyawan via email (bulk CSV upload atau input manual satu per satu)	Invite email terkirim dalam < 30 detik; template email berisi link join + nama organisasi
2	[MVP] Karyawan yang di-invite dapat membuat password sendiri melalui link invite	Link valid 48 jam; expired link menampilkan pesan jelas + tombol 'minta invite ulang'
3	[MVP] Admin dapat set role karyawan saat invite: Admin atau Karyawan	Dropdown role tersedia di form invite; default = Karyawan
4	[MVP] Admin dapat nonaktifkan/hapus anggota kapan saja; data kehadiran tetap tersimpan	Akun nonaktif tidak bisa login; riwayat absensi tetap muncul di laporan
5	[v2] SSO via Google Workspace / Microsoft 365	Login dengan akun kantor tanpa password terpisah

2.2 Modul Absensi — Tiga Metode

2.2.1 QR Code Dinamis (Metode Utama)

[CATATAN] QR bersifat rotating — token baru setiap 30 detik. Screenshot QR tidak bisa digunakan untuk titip absen.

#	Requirement	Acceptance Criteria
1	[MVP] Admin dapat generate QR Code per lokasi/outlet dari dashboard atau device scanner mode	QR muncul dalam < 1 detik; token rotate setiap 30 detik dengan countdown timer
2	[MVP] QR Code memiliki token unik yang di-generate server dengan expiry 30 detik	Scan QR yang sudah expired (> 30 detik) menampilkan error 'QR Kadaluarsa, minta tampilkan ulang'
3	[MVP] Setiap token hanya bisa digunakan 1x per karyawan per sesi check-in/check-out	Scan QR sama dua kali dalam satu sesi menghasilkan error 'Absensi sudah tercatat'
4	[MVP] Mode Device Scanner — layar tablet/HP yang menampilkan QR secara fullscreen, terkunci, tidak perlu login ulang	Setelah admin aktifkan mode scanner, device hanya bisa digunakan sebagai display QR; tombol back/home app dinonaktifkan
5	[MVP] Setelah scan berhasil, karyawan melihat konfirmasi: nama, waktu, status (masuk/keluar)	Konfirmasi muncul dalam < 500ms; ada suara 'ding' sebagai feedback audio
6	[MVP] Admin dapat print QR statis (untuk lokasi tanpa perangkat digital) — dengan disclaimer risiko manipulasi	Print menghasilkan PDF QR; sistem mencatat log bahwa QR statis digunakan; watermark 'STATIC QR' tercetak
7	[v2] QR Code bisa dikombinasikan dengan selfie verification (double verification mode)	Setelah scan QR, kamera terbuka otomatis untuk selfie sebelum absensi tercatat

2.2.2 Selfie Check-in

[CATATAN] MVP menggunakan selfie foto biasa + deteksi wajah basic (liveness check via gerak kepala). Face Recognition AI penuh masuk v2.

#	Requirement	Acceptance Criteria
1	[MVP] Karyawan tap 'Check-in' → kamera terbuka → ambil selfie → sistem menyimpan foto + timestamp + koordinat GPS	Foto tersimpan dalam < 3 detik; gagal simpan ditampilkan error dengan opsi retry
2	[MVP] Basic liveness check: instruksi berkedip atau gerak kepala sebelum foto diambil (anti-foto dari foto)	Jika instruksi tidak terpenuhi dalam 10 detik, proses dimulai ulang otomatis
3	[MVP] Foto selfie tersimpan di server dan dapat dilihat Admin dari dashboard per record absensi	Admin bisa klik thumbnail foto di log kehadiran; foto tidak bisa dihapus oleh karyawan
4	[MVP] Selfie check-in hanya valid jika dilakukan dalam radius geofence yang ditentukan Admin (default: 100m dari koordinat kantor)	Check-in di luar radius menampilkan warning; Admin dapat override per-karyawan untuk remote worker
5	[v2] Face Recognition AI — mencocokkan wajah selfie dengan foto profil karyawan yang sudah diregistrasi	Akurasi > 95%; false positive < 0.1%; admin dapat flag untuk review manual

2.2.3 GPS Check-in

#	Requirement	Acceptance Criteria
1	[MVP] Karyawan tap 'Check-in via GPS' → sistem deteksi lokasi → jika dalam radius geofence, absensi tercatat	Deteksi GPS selesai dalam < 5 detik; koordinat akurat dalam radius 20 meter
2	[MVP] Admin dapat set geofence per lokasi: titik koordinat + radius (min 50m, maks 2000m)	Peta interaktif di dashboard untuk pin lokasi; radius dapat disesuaikan dengan slider
3	[MVP] Check-in di luar geofence tetap bisa dilakukan tapi ditandai 'Di Luar Lokasi' (merah) di dashboard	Status warna berbeda; Admin dapat approve/reject record 'di luar lokasi'
4	[MVP] Koordinat GPS disimpan per record dan dapat dilihat di peta dari dashboard Admin	Klik record absensi → modal peta muncul menunjukkan pin lokasi saat check-in
5	[MVP] GPS check-in dapat dikombinasikan dengan selfie (Admin mengatur kebijakan per-lokasi)	Toggle 'Wajib Selfie' per lokasi di pengaturan geofence

2.3 Manajemen Shift & Jadwal Kerja

#	Requirement	Acceptance Criteria
1	[MVP] Admin dapat membuat template shift: nama, jam masuk, jam keluar, toleransi keterlambatan (menit)	Template shift tersimpan dan bisa diassign ke karyawan atau grup karyawan
2	[MVP] Satu karyawan dapat memiliki satu shift aktif per hari; Admin dapat override per hari	Perubahan shift per-hari tersimpan sebagai exception, tidak mengubah template
3	[MVP] Sistem otomatis menandai 'Terlambat' jika check-in melebihi jam masuk + toleransi yang diset	Status 'Terlambat' muncul di dashboard dengan selisih menit yang terlambat
4	[MVP] Sistem otomatis menandai 'Tidak Hadir' jika tidak ada check-in hingga 2 jam setelah jam masuk	Record 'Tidak Hadir' dibuat otomatis; notif dikirim ke Admin dan Supervisor (jika ada)
5	[MVP] Hari libur nasional Indonesia dapat di-import atau diset manual; karyawan tidak perlu absen di hari libur	Kalender hari libur 2026 tersedia sebagai preset; Admin dapat tambah hari libur custom
6	[v2] Jadwal shift berulang (roster) — assign shift berbeda per hari dalam 1 minggu / 2 minggu	Drag-and-drop roster builder di dashboard

2.4 Self-Service — Izin, Cuti & Koreksi Absensi

[INFO] Karyawan bisa request dari app; Admin/Superadmin approval. Semua history tersimpan sebagai audit trail.

#	Requirement	Acceptance Criteria
1	[MVP] Karyawan dapat submit request izin: tanggal, durasi, alasan, kategori (sakit / keperluan pribadi / dinas)	Form tersedia di app; upload foto dokumen (misal surat dokter) opsional; submit terkonfirmasi dengan notifikasi
2	[MVP] Karyawan dapat submit request cuti tahunan: pilih tanggal, sisa kuota cuti tampil di form	Sisa kuota cuti ditampilkan realtime; submit tidak bisa jika kuota habis (tampil warning)
3	[MVP] Admin menerima notifikasi request masuk; dapat Approve atau Reject dengan alasan wajib diisi saat Reject	Notifikasi push + email ke Admin; karyawan terima notifikasi hasil approval dalam < 1 menit setelah Admin aksi
4	[MVP] Karyawan dapat submit koreksi absensi: pilih tanggal, alasan, upload bukti (foto / dokumen)	Koreksi pending ditampilkan di dashboard Admin dengan badge merah; maksimal 1 koreksi aktif per record
5	[MVP] Admin dapat approve koreksi absensi — sistem update record dengan catatan 'Dikoreksi oleh [nama admin]'	Audit trail koreksi tersimpan permanen; tidak bisa dihapus meski admin mengubah kembali
6	[MVP] Kuota cuti karyawan dikonfigurasi Admin per tahun; sistem tracking otomatis sisa kuota	Dashboard karyawan tampil 'Sisa Cuti: X hari'; Admin bisa reset atau adjust kuota manual
7	[v2] Workflow multi-level approval: request → Supervisor approve → Admin final approve	Request harus disetujui Supervisor lebih dulu sebelum ke Admin

2.5 Sistem Notifikasi — Full Event Coverage

[INFO] Semua notifikasi dikirim via Push Notification (PWA) + Email. SMS sebagai fallback opsional di v2.

Event	Penerima	Channel	Timing
Check-in berhasil	Karyawan	Push	Instan setelah check-in
Check-out berhasil	Karyawan	Push	Instan setelah check-out
Karyawan belum check-in (30 menit setelah jam masuk)	Admin, Superadmin	Push + Email	30 menit setelah jam masuk shift
Karyawan terlambat	Admin, Karyawan bersangkutan	Push	Saat check-in terdeteksi terlambat
Karyawan tidak hadir (auto-mark)	Admin, Superadmin	Push + Email	2 jam setelah jam masuk
Check-in di luar geofence	Admin	Push + Email	Instan
Request izin/cuti baru masuk	Admin	Push + Email	Instan setelah karyawan submit
Request izin/cuti di-approve/reject	Karyawan	Push + Email	Instan setelah Admin aksi
Request koreksi absensi baru	Admin	Push + Email	Instan
Koreksi absensi di-approve/reject	Karyawan	Push + Email	Instan setelah Admin aksi
Laporan bulanan siap diunduh	Admin, Superadmin	Push + Email	Tanggal 1 setiap bulan, pukul 07.00 WIB
Akun hampir kadaluarsa (free trial)	Superadmin	Push + Email	7 hari & 1 hari sebelum expired
QR Code tidak aktif > 24 jam (scanner mode)	Admin	Email	Setiap hari jika QR tidak di-refresh

[INFO] Semua notifikasi dapat dikustomisasi (on/off per-event) oleh Superadmin dari menu Pengaturan > Notifikasi.

2.6 Dashboard & Laporan

2.6.1 Dashboard Admin / Superadmin

#	Requirement	Acceptance Criteria
1	[MVP] Summary card hari ini: total hadir, terlambat, tidak hadir, dalam perjalanan	Card refresh realtime setiap 60 detik tanpa reload halaman penuh
2	[MVP] Tabel log kehadiran hari ini: nama, waktu check-in, waktu check-out, metode, status	Filter per status dan search nama; sort ascending/descending per kolom
3	[MVP] Grafik kehadiran 30 hari terakhir (bar chart: hadir vs terlambat vs tidak hadir)	Grafik interaktif; hover menampilkan angka; responsive di mobile
4	[MVP] Tab Laporan: filter by bulan, karyawan, departemen, status; ekspor Excel dan PDF	Export selesai < 10 detik untuk 1000 record; format Excel dapat langsung dibuka
5	[MVP] Tab Request: daftar izin/cuti/koreksi pending dengan badge jumlah; approve/reject inline	Approve/reject tanpa pindah halaman; filter by status (pending/approved/rejected)
6	[MVP] Tab Karyawan: daftar anggota, role, status aktif/nonaktif, statistik kehadiran bulan ini	Klik karyawan → profil detail dengan riwayat 3 bulan terakhir
7	[MVP] Multi-lokasi (Pro tier): dropdown filter lokasi di semua tab dashboard	Superadmin melihat semua lokasi; Admin hanya melihat lokasi yang ditugaskan

2.6.2 Dashboard Karyawan

#	Requirement	Acceptance Criteria
1	[MVP] Home screen: status hari ini (belum check-in / sudah masuk / sudah keluar), tombol check-in/check-out besar	Status tampil jelas; tombol check-in disabled setelah check-in; check-out tampil setelah check-in
2	[MVP] Riwayat kehadiran: list per hari dengan status, jam masuk, jam keluar, metode	Scroll 30 hari ke belakang; filter per bulan tersedia
3	[MVP] Rekap bulan ini: total hadir, terlambat, tidak hadir, izin, cuti, sisa kuota cuti	Tampil di home screen dalam card ringkasan; update realtime
4	[MVP] Form request izin, cuti, koreksi dengan status tracking (pending / approved / rejected)	History request tersimpan; karyawan dapat lihat alasan rejection
5	[MVP] Profil: nama, foto, departemen, jam kerja, shift aktif	Edit nama dan foto tersedia; email tidak bisa diubah sendiri (harus via Admin)

2.7 Role & Permission Matrix

Fitur / Aksi	Superadmin	Admin	Karyawan
Registrasi & setup organisasi	Ya	-	-
Invite & hapus anggota	Ya	Ya (kecuali Superadmin)	-
Set/ubah role Admin	Ya	-	-
Setup lokasi & geofence	Ya	Ya	-
Generate & tampilkan QR Code	Ya	Ya	-
Aktifkan mode Device Scanner	Ya	Ya	-
Check-in / Check-out absensi	Ya	Ya	Ya
Lihat dashboard kehadiran semua karyawan	Ya (semua lokasi)	Ya (lokasi ditugaskan)	-
Lihat riwayat kehadiran sendiri	Ya	Ya	Ya
Approve / reject izin & cuti	Ya	Ya	-
Submit request izin, cuti, koreksi	Ya	Ya	Ya
Ekspor laporan	Ya	Ya	-
Kelola shift & jadwal	Ya	Ya	-
Pengaturan notifikasi organisasi	Ya	-	Ya (notif sendiri)
Billing & upgrade tier	Ya	-	-
Audit trail perubahan data	Ya	Lihat saja	-

2.8 Fitur per Tier Berlangganan

Fitur	Free	Starter	Pro	Enterprise
Jumlah karyawan	Maks 10	Maks 50	Unlimited	Unlimited
Jumlah Admin	1	3	Unlimited	Unlimited
Jumlah lokasi / geofence	1	3	Unlimited	Unlimited
QR Code dinamis	Ya	Ya	Ya	Ya
Selfie check-in	Ya	Ya	Ya	Ya
GPS check-in	Ya	Ya	Ya	Ya
Mode Device Scanner	Ya	Ya	Ya	Ya
Request izin & cuti	Ya	Ya	Ya	Ya
Koreksi absensi	Ya	Ya	Ya	Ya
Notifikasi push & email	Basic	Full	Full	Full
Ekspor Excel	Ya	Ya	Ya	Ya
Ekspor PDF	-	Ya	Ya	Ya
Riwayat data tersimpan	3 bulan	12 bulan	Unlimited	Unlimited
Multi-lokasi dashboard	-	-	Ya	Ya
API Access	-	-	Ya	Ya
Audit Trail	-	-	Ya	Ya
Custom subdomain	-	-	-	Ya
SLA & dedicated support	-	-	-	Ya
Harga	Rp 0	Rp 99.000/bln	Rp 299.000/bln	Custom

3. Non-Functional Requirements

3.1 Performa

Metrik	Target	Cara Ukur
App initial load time	< 2 detik (koneksi 4G)	Lighthouse Performance Score > 85
QR scan → konfirmasi response	< 200ms (p95)	Server-side timestamp log
GPS deteksi lokasi	< 5 detik	Browser Geolocation API timing
API response time (semua endpoint)	< 300ms (p95)	APM monitoring (Datadog/New Relic)
Dashboard load (1000 records)	< 3 detik	Synthetic monitoring
Ekspor laporan 1000 records	< 10 detik	End-to-end timing test
Concurrent users saat jam puncak	1000 concurrent tanpa degradasi	Load testing k6 / Locust

3.2 Keamanan

- [MVP] Semua komunikasi wajib HTTPS / TLS 1.3.
- [MVP] Password di-hash menggunakan bcrypt atau Argon2; plaintext tidak pernah disimpan.
- [MVP] JWT token untuk autentikasi API dengan expiry 24 jam; refresh token expiry 30 hari.
- [MVP] Rate limiting: maks 10 request check-in per menit per user; maks 5 percobaan login gagal sebelum lockout 15 menit.
- [MVP] QR token di-sign dengan HMAC-SHA256 server-side; tidak bisa di-forge client-side.
- [MVP] Foto selfie disimpan di cloud storage private (tidak accessible via public URL langsung).
- [MVP] Data karyawan dienkripsi at-rest di database.
- [v2] Penetration testing oleh pihak ketiga sebelum launch Pro tier.
- [v2] SOC 2 Type II compliance untuk Enterprise.

3.3 Reliabilitas & Availability

- [MVP] Target uptime: 99.5% per bulan (downtime maks ~3.6 jam/bulan).
- [MVP] Offline mode: jika koneksi terputus saat check-in, data di-queue lokal dan auto-sync saat koneksi kembali. Queue disimpan max 24 jam.
- [MVP] Database backup otomatis setiap 6 jam; point-in-time recovery 7 hari.
- [MVP] Error monitoring dengan alert ke tim engineering jika error rate > 1% dalam 5 menit.

- [v2] Multi-region deployment untuk latensi rendah di luar Jawa.

3.4 Aksesibilitas & Kompatibilitas

- [MVP] PWA support: Chrome 80+, Safari 14+ (iOS 14+), Samsung Internet 12+.
- [MVP] Responsive design: mobile-first, optimal di layar 360px–430px lebar.
- [MVP] Kamera access: web API getUserMedia(); fallback instruksi manual jika permission ditolak.
- [MVP] GPS: Geolocation API; fallback ke IP geolocation dengan disclaimer akurasi rendah.
- [MVP] Push notification: Web Push API (Chrome/Edge/Firefox); pada iOS hanya berfungsi setelah 'Add to Home Screen'.
- [MVP] Minimum spesifikasi device: Android 8.0+ / iOS 14+; RAM 2GB; kamera belakang.

4. Asumsi, Dependensi & Risiko Produk

4.1 Asumsi

1. Pengguna memiliki smartphone dengan kamera berfungsi dan izin kamera dapat diberikan.
2. Koneksi internet minimal 3G tersedia di sebagian besar lokasi operasional pengguna.
3. Admin memiliki email aktif yang dapat menerima notifikasi dan OTP.
4. Regulasi ketenagakerjaan Indonesia tidak berubah dalam 2 tahun pertama operasional.
5. Tidak ada integrasi payroll di MVP — ekspor data ke format Excel/CSV sudah cukup untuk kebutuhan penggabunan ke sistem payroll lain.

4.2 Dependensi Teknis

Komponen	Service / Library	Catatan
Push Notification	Web Push API + VAPID / Firebase FCM	iOS support hanya setelah Add to Home Screen (iOS 16.4+)
Peta & Geofence	Leaflet.js + OpenStreetMap (free) atau Google Maps API	Google Maps lebih akurat tapi berbayar; gunakan OpenStreetMap untuk MVP
Penyimpanan Foto Selfie	AWS S3 / Cloudflare R2 / Supabase Storage	Private bucket; URL pre-signed dengan expiry 1 jam untuk akses Admin
Email Transaksional	Resend / SendGrid / AWS SES	Template email branded; bounced email auto-flagged
QR Code Generator	qrcode.js (client-side) + server token HMAC	Server generate token; client render QR dari token
Ekspor Laporan	exceljs (Excel) + puppeteer/pdf-lib (PDF)	Excel format .xlsx; PDF branded dengan logo organisasi
Autentikasi	JWT + refresh token / Supabase Auth / Clerk	Pilihan tergantung keputusan tech stack

4.3 Risiko Produk & Mitigasi

Risiko	Level	Mitigasi
PWA push notification tidak berfungsi di iOS Safari sebelum Add to Home Screen	Tinggi	Tambahkan onboarding prompt 'Install ke Home Screen' di login pertama; fallback ke email notification
GPS tidak akurat di dalam gedung / basement	Sedang	Fallback ke QR Code atau selfie check-in; tampilkan disclaimer akurasi GPS
Pengguna menolak izin kamera atau GPS	Sedang	Instruksi langkah per langkah cara allow permission; alternatif metode absensi tersedia

Risiko	Level	Mitigasi
Antrian check-in offline hilang jika browser ditutup paksa	Sedang	IndexedDB untuk persistensi queue; service worker intercept request sebelum kirim
Foto selfie disalahgunakan / data breach	Tinggi	Enkripsi at-rest; akses via pre-signed URL dengan expiry; audit log semua akses foto

5. Definition of Done (DoD)

Sebuah fitur dinyatakan SELESAI dan siap merge ke production jika memenuhi SEMUA kriteria berikut:

6. Unit test coverage minimal 80% untuk business logic kritis (token validasi, geofence check, approval flow).
7. End-to-end test untuk happy path setiap metode absensi (QR, selfie, GPS) lulus di staging.
8. Tidak ada bug level Critical atau High yang open.
9. Response time API endpoint baru diukur dan memenuhi target di bagian 3.1.
10. UI di-review dan disetujui desainer (tidak perlu formal jika tim kecil — cukup screenshot di PR).
11. Fitur telah diuji di minimal 2 device fisik (Android Chrome + iPhone Safari).
12. Dokumentasi API endpoint diupdate (minimal format OpenAPI/Swagger comment).
13. Product Owner (lo) telah melakukan UAT (User Acceptance Test) dan sign-off.

— End of PRD — Dokumen ini adalah living document yang diupdate setiap sprint —